Access and download your own copy here

SAIF Security & Innovation Fair معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية

الشريك الرئيسي · الشريك المؤسس · الشريك الاستراتيجي · بتنظيم من

QUANTUM LEARNING LAB

كم

مدرسة الرواد الثانوية الأهلية — حي الازدهار — مدينة الرياض

المسار 13 — التقنيات الكمية والحوسبة المتقدمة · الفئة العمرية 12–17 سنة

الرياض — المملكة العربية السعودية

«كم» منصة عربية تجعل الحوسبة الكمية تجربة يراها الطالب ويصنعها بنفسه

من المفهوم إلى الدائرة في ثلاث خطوات — دون رياضيات متقدمة

الطلاب: أسامة حمد عبدالرحمن الدايل · عبدالله عمر محمد المسند · فارس داوود عبدالله الراجحي

المشرف: الأستاذ محمد السيد متولى — معلم الحاسب الآلي

ID: ____________

المنهجية

METHODOLOGY

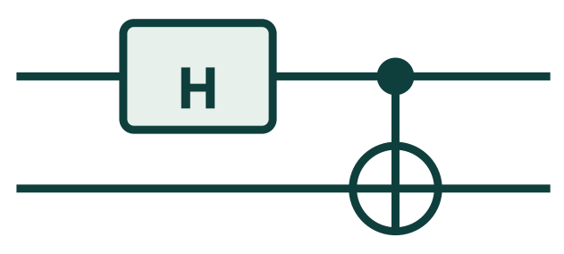
بنينا «كم» في ثلاث مراحل، وكل مرحلة تُدقّق قبل الانتقال للتي تليها.

1 تحليل

راجعنا 6 محاكيات عالمية، وقارنّا المحتوى واللغة وطريقة عرض المفهوم.

2 بناء

كتبنا محاكيًا كميًا من الصفر داخل المتصفح، بواجهة عربية كاملة، بلا مكتبات خارجية.



3 تحقّق

20 اختبارًا آليًا، ومقارنة نتائج 23 دائرة بمحاكي Quirk العالمي.

وفي كل صفحة من المنصة يتكرر المسار نفسه

افهم ← جرّب ← تحقّق

المقدمة

INTRODUCTION

الحوسبة الكمية تعرض مفاهيم لا تشبه ما نعرفه: الكيوبت يكون 0 و1 في الوقت نفسه، والتشابك يربط كيوبتين حتى لو ابتعدا.

المشكلة

- المحاكيات العالمية بالإنجليزية، فيتوقف الطالب عند المصطلح قبل أن يفهمه.
- المفاهيم تُقدَّم كمعادلات مجردة، فيحفظ القانون دون أن يرى أثره.
- لا تجربة عربية واحدة تجمع الشرح والتجربة والتحقق معًا.

سؤالنا

كيف نحوّل المفهوم إلى تجربة قصيرة يفهمها طالب في الثانية عشرة، دون رياضيات متقدمة؟

لمن هذا العمل؟ لطلاب الصفوف من السابع إلى الحادي عشر (12–17 سنة)، ولمعلم يريد أول درس كمّي جاهز دون تحضير معقّد.

الابتكار

INNOVATION

تجربة عربية كاملة: الشرح والمحاكاة والتحقق في صفحة واحدة.

يعمل فورًا: على الحاسوب والجوال، دون تثبيت أو حساب.

تحقّق خارجي: كل دائرة تُقارَن بمحاكي Quirk العالمي، فلا نطلب أن يُثق بنا بلا دليل.

شفافية: صفر مكتبات خارجية، والكود متاح للمراجعة.

> **الفرق في البناء**
>
> الطالب لا يقرأ عن التراكب ولا يحفظ صيغته... بل يرى الاحتمالات تتحرك على الشاشة كلما غيّر البوابة.

«كم»	المحاكيات العالمية	المعيار
عربية كاملة من اليمين لليسار	إنجليزية أو ترجمة آلية	**اللغة**
تجربة مرئية أولًا ثم الرمز	معادلات ومصفوفات	**الطريق إلى الفهم**
مقارنة معلنة مع Quirk	داخلي غير معلن	**التحقق**
المتصفح مباشرة بلا حساب	برنامج يحتاج تثبيتًا	**التشغيل**

النتائج

RESULTS

6 مفاهيم أساسية

8 بوابات كمّية

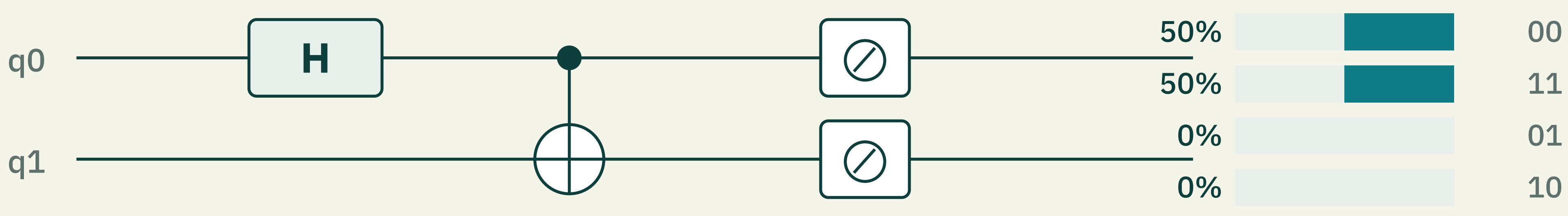
6 تجارب جاهزة

20 سؤالًا تفاعليًا

3 أوراق عمل

20/20 اختبارًا ناجحًا

دائرة بيل: البوابة H ثم CNOT — توزيع متساوٍ بين 00 و11 فقط



البوابة H تصنع التراكب، وCNOT تربط الكيوبتين: لا تظهر النتيجة 01 و10 أبدًا.

ماذا تعني النتيجة؟ إن أعدنا التجربة مئة مرة، ستأتي النتيجة «00» نحو خمسين مرة و«11» نحو خمسين مرة، ولا تظهر «01» أو «10» أبدًا — وهذا هو التشابك بعينه.

العمل المستقبلي والمراجع

FUTURE WORK & REFERENCES

قياس الأثر: 30 طالبًا، اختبار قبلي وبعدي، 20 سؤالًا.

التوسّع: نسخة إنجليزية، مسارات للمعلمين، دوائر 3 كيوبتات.

امسح الرمز لزيارة المنصة

meto2004-lang.github.io/saif

المراجع

Nielsen & Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ. Press, 2010.

Gidney, C., Quirk: Quantum Circuit Simulator, 2016.

Feynman, R., Simulating Physics with Computers, 1982.

الخاتمة

CONCLUSION

بعد التجربة صار الطالب يشرح التراكب بلغته، ويربط كل رمز في الدائرة بنتيجة يرسمها بنفسه.

وقصّرنا المسافة بين الملاحظة والاستنتاج إلى ثلاث خطوات: افهم، جرّب، تحقّق.

تبسيط العلم لا يعني حذف دقته، بل ترتيب طريقه.

الخلاصة في سطر: منصة واحدة، عربية بالكامل، تفتح باب الحوسبة الكمية لطالب في الثانية عشرة، وتُقاس نتائجها بأرقام لا بآراء.

Acknowledgments Statement: شكر خاص لمعلمنا الأستاذ محمد السيد متولى، ولأسرة مدرسة الرواد الثانوية الأهلية، ولجنة تنظيم معرض ومسابقة سيف 2026.